

TUMTUM



Revisão Completa da Ideia

Análise Estratégica | Mercado | Tecnologia | Financeiro | Produto

VEREDITO

PROSSEGUIR — 7.5/10

Com 5 ressalvas críticas a resolver antes de investir

Abril 2026 | 5 Análises Independentes

Mercado & Competição • GTM & Pricing • Tecnologia • Financeiro • Produto & UX

VEREDITO FINAL

PROSSEGUIR? SIM — com ressalvas críticas.

Nota geral: 7.5/10

O TumTum ocupa um espaço de mercado genuinamente novo — "dados emocionais como conteúdo social" — e nenhum competidor faz exatamente isso hoje. O timing é excelente (wearables em explosão, cultura de sharing consolidada, mercado de eventos aquecido pós-COVID). O Brasil é o mercado ideal para lançar (top 3 global em shows, futebol e redes sociais).

Porem, existem 5 problemas criticos que precisam ser resolvidos ANTES de investir mais tempo e dinheiro. Sem resolve-los, o projeto tem alta chance de falhar.

OS 5 PROBLEMAS CRITICOS

1. PWA NAO ACESSA HEALTHKIT (Risco: FATAL)

O Apple HealthKit não funciona em PWA. Ponto final. Isso exclui todos os usuários de Apple Watch — que representam ~60% do mercado de smartwatches no Brasil. O Google Health Connect também está migrando para acesso on-device apenas, invalidando a abordagem server-side via REST API.

Impacto: O core loop do produto está quebrado para a maioria dos usuários.

Solução: Abandonar a estratégia PWA-only. Usar React Native/Expo ou Capacitor para app nativo (mantendo stack TypeScript/React). Alternativa: priorizar Android massivamente e tratar iOS como fase 2.

2. FOUNDER SOLO NAO-TECNICO (Risco: FATAL para fundraising)

VCs brasileiros quase nunca investem em founders solo não-técnicos em pre-seed. O produto é 90% técnico (integrações com wearables, algoritmo, geração de cards, D3.js). Sem CTO co-founder, a velocidade de iteração será inaceitável e o pitch para investidores será fraco.

Solução: Encontrar CTO co-founder ANTES de qualquer outra coisa. Oferecer equity generoso (25-40%). Buscar em comunidades de startups SP, hackathons, Indie Hackers BR.

3. TIME-TO-VALUE MUITO LONGO (Risco: ALTO)

O tempo entre "instalar o app" e "ter a primeira experiência wow" pode ser dias ou semanas (até o próximo evento). Para comparação: Spotify Wrapped é imediato, Strava leva uma corrida (hoje), BeReal leva 1 dia.

Solução: Implementar importação de dados retroativos. Ao conectar o wearable, puxar HR dos últimos 30-90 dias e cruzar com eventos que o usuário pode ter ido. "Parece que você esteve em um evento em 15/03. Foi o show do Matue? Veja sua experiência!" — isso transforma setup em wow-moment.

4. VIRALIDADE DO CARD NAO E GARANTIDA (Risco: ALTO)

Se o share card nao for espetacular a ponto de as pessoas quererem compartilhar espontaneamente, o motor de crescimento nao funciona. Pillow (biblioteca atual para geracao de cards server-side) produz imagens com qualidade insuficiente para o padrao visual de Instagram/TikTok.

Solucao: Gerar cards no frontend (React component → canvas → PNG via html2canvas). O componente React ja existe e e bonito — basta captura-lo. Investir 50% do esforco de design nos cards. Benchmark: Spotify Wrapped.

5. ESCOPO DO MVP GRANDE DEMAIS (Risco: ALTO)

Para 14 semanas com time pequeno, o escopo inclui: auth, 2 plataformas de wearables, 2 fontes de dados de eventos, algoritmo de peaks, visualizacao D3, geracao de cards, sharing, profile, PWA. Isso e roadmap de 6+ meses para um dev solo.

O que cortar imediatamente:

- Esportes/futebol (focar so em concertos no MVP)
- Comparison cards (artista vs fa)
- Video generation
- Garmin/Fitbit (focar em Apple Watch + Galaxy Watch)
- Perfil publico com URL customizada

ANALISE POR DIMENSAO

1. MERCADO & COMPETIDORES

Aspecto	Avaliacao	Nota
Tamanho de mercado	TAM global: US\$ 3-5B. SAM Brasil: R\$ 250-800M/ano	8/10
Competicao direta	Nenhuma. Ninguem faz exatamente isso hoje	9/10
Timing	Convergencia perfeita: wearables + eventos + share	8/10
Publico-alvo	Claro: 20-35 anos, SP, classe A/B, com Apple Watch	8/10
Potencial viral	Share cards tem K-factor estimado de 0.3-0.5 (exce	7/10

Posicionamento unico: A combinacao de (1) dados biometricos reais, (2) correlacao temporal com eventos, (3) output visual compartilhavel e (4) contexto emocional nao existe em nenhum produto hoje.

Competidores indiretos: Spotify Wrapped (anual, sem biometria), Strava (fitness, nao entertainment), Apple Fitness (sem social), Setlist.fm (sem biometria).

Risco principal: O mercado pode ser "nice-to-have". A validacao rapida e essencial — se card share rate < 20% nos primeiros 30 dias, repensar.

2. GTM & PRICING

Aspecto	Avaliacao	Nota
Estrategia de lancamento	Circulos concentricos em SP: beta → evento zero →	8/10
Modelo de monetizacao	Freemium (correto para viralidade)	8/10
Pricing	R\$ 14,90/mes ou R\$ 9,90 day pass (adequado ao B	7/10
Canais de aquisicao	Share cards como canal #1 (CAC ~R\$ 0-5 organico	8/10
Potencial B2B	Dashboards para venues, cards patrocinados, API p	7/10

Estrategia recomendada:

- Lançar com "Evento Zero" — um show grande em SP (ex: Coldplay no Allianz Parque)
- 500 usuarios no primeiro evento → 30% compartilham → 150 cards → 30K impressoes → 900 novos usuarios
- Modelo freemium: 1 card gratuito por evento, Pro para ilimitado + templates premium
- B2B e o caminho para sustentabilidade: 1 contrato com venue (R\$ 5K/mes) = 3.000 assinantes Pro

Preco recomendado:

Plano	Preco
Free	1 card basico por evento + top 3 peaks
Pro Mensal	R\$ 14,90/mes
Pro Anual	R\$ 119,90/ano (R\$ 9,99/mes)
Day Pass	R\$ 9,90 (evento unico)

3. TECNOLOGIA & ARQUITETURA

Aspecto	Avaliacao	Nota
Stack escolhida	Adequada (FastAPI + Next.js + PostgreSQL/Timesc	8/10
Arquitetura	Monolito correto para fase. Boa separacao de respc	7/10
Algoritmo de peaks	Solido conceitualmente, mas com bugs de impleme	6/10
Seguranca	Insuficiente para dados de saude (tokens plain text	4/10

Acesso a dados de saúde

QUEBRADO (PWA não acessa HealthKit/Health Contr 2/10)

- `Base.metadata.create\_all` conflita com Alembic — remover `create\_all` do lifespan
 - Tokens OAuth em plain text — criptografar com AES-256/Fernet
 - `lazy="selectin"` em relações de alto volume — carrega milhares de data points em cada query
 - Secret key com default inseguro ("your-secret-key") — impedir startup se não configurado
 - CORS totalmente aberto em produção — restringir methods e headers
 - Sem rate limiting — vulnerável a brute force
 - Client secret no frontend (Google OAuth) — mover troca de código para backend
 - Cards armazenados no Redis (memória!) — migrar para Cloudflare R2
 - Deploy sem depender do CI — código pode ir para produção com testes falhando
-
- Código morto na `\_sliding\_window\_mean`
 - Bug no `\_sliding\_window\_stats` com gaps nos dados
 - Boost de 30 BPM e absoluto (deveria ser proporcional ao baseline)
 - Não diferencia tipos de evento (concert vs football)
 - Correlação peak-timeline acumula erro com setlists estimados

4. MODELO DE NEGOCIO & FINANCEIRO

Aspecto	Avaliação	Nota
Proposta de valor	Emocional e intuitiva, mas com 4 pontos de fricção	7/10
Unit economics	LTV/CAC de 8x no cenário realista (bom)	7/10
Venture-backable	Sim, mas borderline sem CTO co-founder	6/10
Custo do MVP	R\$ 20-30K com co-founder, R\$ 100-140K com freelancer	7/10
Exit potencial	US\$ 20-50M em 4-6 anos (Live Nation, Spotify, T4F)	7/10

Mes	Usuários	Premium	MRR
3	2.000	80	R\$ 960
6	8.000	400	R\$ 4.800
12	25.000	1.500	R\$ 18.000
18	50.000	3.000	R\$ 36.000 + R\$ 10K B2B

Break-even operacional: Mes 20-24, com ~60-70K usuários e ~4K premium.

Fase	Capital	Para que
Pre-seed	R\$ 150-250K	MVP, validacao, primeiros 2-5K usuarios
Seed	R\$ 800K-1.5M	Equipe (3-4 pessoas), growth, B2B pilot
Series A	R\$ 5-10M	Smart band (Phase 1), expansao LATAM

SWOT resumido:

Forças	Fraquezas
Posicionamento unico	Founder solo nao-tecnico
Growth loop organico	Barreira de entrada alta (precisa wearable)
Timing favoravel	Sem moat tecnico claro
Dados unicos e valiosos	Sazonalidade de eventos

Oportunidades	Ameaças
Parcerias com produtoras/times	Apple/Spotify fazem nativamente
Copa do Mundo 2026	LGPD e regulacao de dados de saude
Wearable como merch de artistas	Fadiga de compartilhamento
Expansao LATAM	Baixa retencao entre eventos

5. PRODUTO & UX

Aspecto	Avaliacao	Nota
Product-market fit potencial	"Nice-to-have" com potencial de "must-have"	7/10
Jornada do usuario	Bem desenhada, mas com friccoes criticas no onbo	6/10
Share card strategy	Conceito excelente, execucao precisa ser impecave	8/10
Retencao entre eventos	Problema estrutural — app de uso intermitente	5/10
PWA como escolha	Risco estrategico #1 — limita iOS severamente	3/10

Insight mais importante da analise de produto:

"O TumTum nao e um app de saude que gera conteudo social — e um app de conteudo social que usa dados de saude como insumo. O batimento cardiaco e so o meio. A emocao compartilhada e o produto."

O que faz um card viralizar:

- Diz algo sobre MIM (identidade, nao dados)
- Visualmente unico e reconhecivel
- Provoca reacao ("quero ver o meu!")

- Entendível em 2-3 segundos
- Tem um dado surpreendente ("156bpm!")

Features que criam defensibilidade:

- Dados acumulados do usuário (lock-in crescente, como Strava/Letterboxd)
 - Catálogo crowd-sourced de eventos (efeito rede)
 - Parcerias exclusivas com artistas/times
 - Algoritmo refinado com mais dados
-

PLANO DE AÇÃO IMEDIATO (Próximos 90 dias)

Semana 1-2: Decisões críticas

- ☐ Encontrar CTO co-founder — gating factor de tudo
- ☐ Decidir PWA vs nativo — investigar limitações reais do HealthKit/Health Connect
- ☐ Validar hipótese sem código: Ir a um show com Apple Watch, exportar HR, criar card no Canva, postar nos Stories, medir reações
- ☐ Registrar marca "TumTum" no INPI
- ☐ Proteger domínios (tumtum.app, tumtum.com.br)

Semana 3-6: MVP mínimo real

- ☐ Auth + DB schema + CI/CD
- ☐ Integração Apple Health (via Capacitor/React Native)
- ☐ Importação retroativa de dados (últimos 30-90 dias)
- ☐ Algoritmo de peak detection (corrigir bugs identificados)
- ☐ 1 share card espetacular (gerar no frontend, não no Pillow)

Semana 7-10: Validação

- ☐ Visualização da curva de HR com D3.js
- ☐ Fluxo completo: dados → peaks → card → share
- ☐ Cadastro manual de eventos
- ☐ Onboarding guiado
- ☐ Beta fechado com 50-100 usuários

Semana 11-14: Evento Zero

- ☐ Escolher 1 evento grande em SP
- ☐ Campanha pre-evento para 500 usuários
- ☐ Medir métricas de validação
- ☐ Iterar baseado em feedback
- ☐ Preparar deck para pre-seed

Mettricas de validacao (Go/No-Go)

Mettrica	Meta minima	O que significa
Card share rate	> 40%	As pessoas QUEREM compartilhar
K-factor	> 0.2	Crescimento organico funciona
Retencao D30	> 25%	Voltam para o proximo evento
NPS	> 50	Produto gera entusiasmo
Registro → wearable conectado	> 60%	Onboarding nao e barreira fatal

NOTA FINAL POR DIMENSAO

Dimensao	Nota	Status
Ideia & Proposta de Valor	8.5/10	Excelente
Mercado & Timing	8/10	Muito bom
Competicao	9/10	Sem competidor direto
GTM & Pricing	7.5/10	Solido com ajustes
Tecnologia & Arquitetura	5/10	Problemas criticos a resolver
Modelo de Negocio	7/10	Viavel mas apertado
Produto & UX	7/10	Bom conceito, riscos de execucao
Time	4/10	Precisa urgentemente de CTO
MEDIA PONDERADA	7.5/10	PROSSEGUIR com ressalvas

CONCLUSAO

O TumTum merece ser construido. A ideia e genuinamente original, o timing e favoravel, o mercado brasileiro e ideal, e o potencial viral dos share cards e real. O exit potencial de US\$ 20-50M em 4-6 anos e realista.

Mas a execucao precisa mudar em 3 pontos inegociaveis:

- Encontrar CTO co-founder — sem isso, nao comece
- Abandonar PWA-only — sem app nativo, nao acessa HealthKit
- Validar viralidade do card antes de tudo — se as pessoas nao compartilham, nada mais importa

Se esses 3 pontos forem resolvidos e as mettricas de validacao forem atingidas no Evento Zero, o TumTum tem todas as condicoes de se tornar um negocio relevante no ecossistema de entretenimento ao vivo da America Latina.

O batimento cardiaco e so o meio. A emocao compartilhada e o produto.

**"O batimento cardíaco é só o meio.
A emoção compartilhada é o produto."**

— Conclusão da Análise Estratégica TumTum, Abril 2026